

Manual de Ejercicios de Examen

Tema 4 — Rozamiento · Mecanica Aplicada UPV/EHU

Contenido

1. Las 7 herramientas que necesitas
2. Los 4 tipos de ejercicio de examen
3. Tipo A: Rango de equilibrio — doble condicion de rozamiento (4.11, 4.12, 4.13, 4.17)
4. Tipo B: Deslizamiento vs. vuelco (4.1, 4.16)
5. Tipo C: Discos con multiples contactos — rodadura y deslizamiento (4.14, 4.15, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22)
6. Tipo D: Sistemas multicomponente con muelle y deslizadera (4.19)
7. Checklist final antes del examen

1. Las 7 herramientas que necesitas

Todo ejercicio de examen del Tema 4 se resuelve combinando estas herramientas. Si las dominas, puedes con cualquier problema de rozamiento.

H1. Ley de Coulomb (rozamiento seco)

Es la base de todo. Relaciona la fuerza de rozamiento con la normal y el coeficiente de friccion:

LEY DE COULOMB — LA FORMULA FUNDAMENTAL DEL TEMA

$$F_r \leq \mu \cdot N$$

En el limite de equilibrio (deslizamiento inminente): $F_r = \mu \cdot N$. Mientras haya equilibrio estricto: $F_r < \mu \cdot N$.

Atencion al sentido: La fuerza de rozamiento **siempre se opone** al movimiento inminente. Antes de escribir ecuaciones, decide **hacia donde tiende a moverse** el solido y pon F_r en sentido contrario.

H2. Diagrama de solido libre (DSL)

En cada contacto aparecen **dos fuerzas**: la normal N (perpendicular a la superficie) y el rozamiento F_r (tangente a la superficie). Aisla cada solido por separado y dibuja TODAS las fuerzas antes de escribir nada.

Regla de oro: Cada superficie de contacto genera un par (N, F_r) . Si un disco toca dos superficies, tienes 4 incognitas de contacto (dos normales y dos fricciones). El DSL es obligatorio para no perderte.

H3. Ecuaciones de equilibrio (2D)

Para cada solido aislado:

EQUILIBRIO EN 2D

$$\sum F_z = 0, \quad \sum F_t = 0, \quad \sum M_P = 0$$

Elige bien el punto P para momentos: si tomas momentos respecto a un punto donde hay fuerzas desconocidas que no te interesan, esas fuerzas desaparecen de la ecuacion.

H4. Doble condicion de rozamiento (rango de equilibrio)

En muchos ejercicios de examen, la perdida del equilibrio puede ocurrir en **dos sentidos opuestos**. Esto genera un **rango** de valores admisibles:

DOBLE SENTIDO — PATRON CLAVE DE EXAMEN

Caso 1: Deslizamiento inminente hacia la derecha $\rightarrow F_r = +\mu N$ (hacia la izquierda)

Caso 2: Deslizamiento inminente hacia la izquierda $\rightarrow F_r = -\mu N$ (hacia la derecha)

Cada caso da un limite (minimo o maximo) de la fuerza o par incognita. La respuesta es un **intervalo**: $P_{\min} \leq P \leq P_{\max}$.

Error clasico: Resolver solo un sentido y dar un unico valor. En examen, si el enunciado dice "rango" o "entre que valores", HAY que resolver dos veces.

H5. Condicion de vuelco

Cuando el solido tiene dimensiones no despreciables (bloque, prismático), ademas del deslizamiento puede **volcar** alrededor de una arista:

CONDICION DE VUELCO

$$\sum M_{\text{borde}} = 0$$

El borde de vuelco es la arista alrededor de la cual pivota el solido al despegar. En el instante del vuelco, la reaccion normal se concentra en ese punto (el resto de la base pierde contacto).

Tras calcular Q_{desliz} y Q_{madelo} , la condicion critica es la que necesita **menor fuerza**.

H6. Equilibrio de discos: momentos respecto al centro

Para un disco con contactos en su periferia:

MOMENTO EN EL CENTRO DEL DISCO

$$\sum M_C = 0 : \quad \text{solo las fuerzas tangentes (fricciones) generan momento}$$

Las normales pasan por el centro $\Rightarrow$ brazo nulo $\Rightarrow$ no contribuyen al momento. Esto simplifica enormemente las ecuaciones.

Consecuencia practica: En un disco con dos contactos, $\sum M_C = 0$ te da directamente que las dos fricciones son iguales (mismo brazo R , sentidos opuestos): $F_{r1} = F_{r2}$. Esto aparece en los ejercicios 4.17, 4.20, 4.21.

H7. Resistencia a la rodadura

Cuando un disco rueda sin deslizar, la condicion NO es $F_r = \mu N$. En su lugar:

RESISTENCIA A LA RODADURA

$$\mu_r \cdot N \geq |M_{rotacion}|$$

donde μ_r es el coeficiente de resistencia a la rodadura (tiene unidades de longitud, a diferencia de μ). Si te dan μ_r/R , ese cociente es adimensional.

Para verificar si primero hay rodadura o deslizamiento: calcula el μ necesario para que no deslice ($\mu_{nec} = F_r/N$) y comparalo con el μ real.

2. Los 4 tipos de ejercicio de examen

Los ejercicios de examen (4.11–4.22) encajan en estos patrones:

TIPO A — El mas frecuente en examen

Rango de equilibrio: doble condicion de rozamiento

Ejercicios: 4.11, 4.12, 4.13, 4.17

Patron: Te dan un sistema articulado con rozamiento en un contacto. Piden entre que valores de una fuerza/par hay equilibrio.

Clave: Resolver DOS veces (sentido + y sentido -). El resultado es un intervalo $[P_{min}, P_{max}]$.

Herramientas: H1 (Coulomb) + H3 (equilibrio) + H4 (doble condicion)

TIPO B

Deslizamiento vs. vuelco de un bloque

Ejercicios: 4.1, 4.2, 4.16

Patron: Bloque de dimensiones no despreciables. Se calculan las fuerzas de deslizamiento y de vuelco por separado.

Clave: Calcular ambas fuerzas criticas; la menor gobierna.

Herramientas: H1 (Coulomb) + H3 (equilibrio) + H5 (vuelco)

TIPO C — Los mas complejos

Discos con multiples contactos + barras + muelles

Ejercicios: 4.14, 4.15, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22

Patron: Disco(s) con 2+ puntos de contacto, barras articuladas, muelles. Se pide $\mu_{\min}$, constante k , fuerzas de contacto.

Clave: $\sum M_{\text{centro disco}} = 0$ iguala las fricciones. Despues, identificar que contacto "rompe" primero.

Herramientas: H1 + H2 + H3 + H6 (momento en centro del disco)

TIPO D

Sistemas multicomponente (celosia + solido + deslizadera + muelle)

Ejercicios: 4.19

Patron: Combinacion de Tema 3 (equilibrio y celosias) con rozamiento. La deslizadera tiene μ ; el muelle tiene k desconocida.

Clave: Es basicamente un ejercicio de Tema 3 con rozamiento anadido en un apoyo.

Herramientas: H1 + H3 + H4 + metodo de nudos (Tema 3)

3. Tipo A: Rango de equilibrio (doble condicion)

Patron: Sistema de barras/discos articulados con rozamiento en un punto de contacto. Te piden $P_{\min}$ y $P_{\max}$

Receta paso a paso

PASO 1 — Geometria

Calcula las coordenadas de todos los puntos (articulaciones, centros de gravedad, puntos de contacto). Usa trigonometria basica. Los angulos tipicos son 30° , 45° , 60° .

PASO 2 — DSL de cada solido

Para cada solido aislado dibuja: peso en el CG, reacciones en articulaciones (dos componentes), normal + rozamiento en cada contacto rugoso. En el limite de equilibrio: $F_r = \pm f \cdot N$.

PASO 3 — Ecuacion global ($\sum M$ respecto al pivot fijo)

Sumando momentos del **sistema completo** respecto al apoyo fijo, eliminas las reacciones internas y la reaccion en el pivot. Obtienes N_{contacto} en funcion de P .

PASO 4 — Ecuacion del solido con rozamiento

Aisla el solido que tiene el contacto rugoso. Usa $\sum M_A = 0$ respecto a una articulacion para eliminar la reaccion ahi. Sustituye $F_r = +fN$ (caso 1) o $F_r = -fN$ (caso 2).

PASO 5 — Resolver el sistema dos veces

Combina las ecuaciones de los pasos 3 y 4. Resuelve para P en cada caso. Obtienes el intervalo $[P_{\min}, P_{\max}]$.

Ejemplo concreto: Ejercicio 4.11

Dos barras $OA-AB$ en V invertida, angulo 45° , rozamiento f en B . Par P en el centro de AB .

Paso 3 (global): $\sum M_C = 0$ para el sistema completo:

$$N_B = mg \mp \frac{P}{2}$$

Paso 4 (barra AB): $\sum M_A = 0$ con $F_B = \pm f N_B$:

$$N_B(1 \pm f) = \frac{mg}{2} \mp \frac{P}{2}$$

Paso 5: Combinando ambas ecuaciones:

$$P_{\min} = mgL \cdot 2 \frac{1-2f}{1}, \quad P_{\max} = mgL \cdot 2 \frac{1+2f}{1}$$

Patron a reconocer: Los ejercicios 4.12, 4.13 y 4.17 siguen exactamente el mismo esquema. Solo cambia la geometría y que sólido es el que tiene rozamiento.

Diagrama de decisión — Tipo A

El enunciado dice "entre que valores" o "rango"?

SI → Hay que resolver **DOS veces** (sentidos opuestos del rozamiento)

Paso 1 → $\sum M$ global respecto al pivot fijo → N en función de P

Paso 2 → $\sum M$ del sólido con fricción respecto a articulación → imponer $F_r = \pm fN$

Resultado → Intervalo $[P_{\min}, P_{\max}]$

4. Tipo B: Deslizamiento vs. vuelco

Patron: Bloque prismático de dimensiones conocidas (base b , altura h). Fuerza aplicada a cierta altura. Piden la fuerza crítica.

Receta paso a paso

PASO 1 — Condición de deslizamiento

1. $\sum F_y = 0$: calcula la normal N (normalmente $N = P + \text{componentes verticales}$)
2. Impone $F_r = \mu N$
3. $\sum F_x = 0$: despeja la fuerza aplicada Q_{desliz}

PASO 2 — Condición de vuelco

1. Identifica el borde de vuelco: la arista en la dirección del empuje
2. $\sum M_{\text{borde}} = 0$: solo actúan fuerzas externas (peso, fuerza aplicada). La normal se concentra en el borde; el rozamiento no importa aquí.
3. Despeja Q_{vuelco}

PASO 3 — Comparar

Si $Q_{\text{vuelco}} < Q_{\text{desliz}}$: el bloque **vuelca antes de deslizar**.

Si $Q_{\text{desliz}} < Q_{\text{vuelco}}$: el bloque **desliza antes de volcar**.

La condicion critica es la de menor fuerza.

Ejemplo concreto: Ejercicio 4.1

Bloque $1\text{ m} \times 2\text{ m}$, peso $P = 1000\text{ kg}^*$, $\mu = 0,4$, fuerza Q horizontal a $1,5\text{ m}$.

Deslizamiento: $Q_{\text{desliz}} = \mu P = 0,4 \times 1000 = 400\text{ kg}^*$

Vuelco: $Q_{\text{vuelco}} \cdot 1,5 = P \cdot 0,5 \Rightarrow Q_{\text{vuelco}} = 333\text{ kg}^*$

Conclusion: $333 < 400 \rightarrow$ vuelca antes de deslizar.

Ejemplo avanzado: Ejercicio 4.16

La barra ABC empuja un bloque de dimensiones $6a \times 8a$. Hay que calcular primero las fuerzas que la barra ejerce sobre el bloque (paso previo usando $\sum M_A = 0$ de la barra). Despues se aplican las condiciones de deslizamiento y vuelco **al bloque**:

$$P_{D_{\text{desliz}}} = \frac{297}{1000} P, \quad P_{D_{\text{vuelco}}} = \frac{441}{1000} P$$

Aqui el peso minimo real es el **mayor** de los dos (porque el bloque necesita suficiente peso para no fallar por ninguno de los dos modos).

Cuidado con la interpretacion: En el 4.1 la fuerza critica es el **minimo** (lo primero que ocurre). En el 4.16, como piden el peso minimo que **sostenga**, la respuesta es el **maximo** de las dos condiciones.

5. Tipo C: Discos con multiples contactos

Patron: Disco con 2+ puntos de contacto (plano inclinado + barra, pista circular, otro disco...). Barras articuladas y/o muelles. Piden μ_{entre} , k del muelle, fuerzas de contacto.

Receta paso a paso

PASO 1 — Barra: normal en el contacto con el disco

Aisla la barra. Usa $\sum M_{\text{articulacion}} = 0$ para hallar la normal que el disco ejerce sobre la barra (N_C). Esta fuerza se transmite al disco por accion-reaccion.

PASO 2 — Disco: $\sum M_{\text{centro}} = 0$

Las normales pasan por el centro $\rightarrow$ brazo = 0. Solo las fricciones generan momento. Como ambas actuan a distancia R :

$$F_{r1} \cdot R = F_{r2} \cdot R \Rightarrow F_{r1} = F_{r2}$$

PASO 3 — Disco: equilibrio de fuerzas

$\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$ del disco te dan las normales y las fricciones en función de los datos conocidos (Mg , k , etc.).

PASO 4 — Identificar el contacto crítico

Para cada contacto, calcula el rozamiento límite: $F_{r\max} = \mu \cdot N$. El contacto que "rompe" primero es el que tiene menor margen:

Contacto crítico: el que tiene menor $\frac{F_{r\max}}{N}$

Impone $F_r = \mu N$ en ese contacto para obtener la condición límite ($k_{\max}$, $\mu_{\min}$, etc.).

Ejemplo concreto: Ejercicio 4.21

Barra + dos discos apilados + resorte. $f = 1/4$ en todos los contactos.

Paso 1 (barra): $\sum M_A = 0 \rightarrow N_C = 4Mg/3$

Paso 2 (disco D): $\sum M_D = 0 \rightarrow F_{rC} = F_{rE}$

Paso 3 (disco D): $\sum F_x = 0 \rightarrow F_k = 2 F_{rC}$

Paso 4:

- Contacto C: $F_{rC} \leq (1/4)(4Mg/3) = Mg/3$
- Contacto E: $F_{rE} \leq (1/4)(7Mg/3) = 7Mg/12$

$Mg/3 < 7Mg/12 \rightarrow$ el contacto C rompe primero. $F_k = 2 \cdot Mg/3 \rightarrow k \leq 2Mg/(9R)$.

Rodadura vs. deslizamiento

Si el enunciado pregunta "primero rodadura o deslizamiento?", calcula:

CRITERIO RODADURA/DESLIZAMIENTO

$$\mu_{\text{necesario}} = \frac{F_r}{N}$$

Si $\mu_{\text{necesario}} \leq \mu_{\text{real}}$ hay suficiente agarre $\rightarrow$ **rueda**. Si $\mu_{\text{necesario}} > \mu_{\text{real}}$ no hay agarre $\rightarrow$ **desliza**.

Ejemplo (ejercicio 4.22): $F_r/N = C_{\tilde{r}}/C_{\tilde{c}} = (3Mg/2)/(5Mg/2) = 3/5 = 0,6 > f = 1/2 \rightarrow$ **desliza antes de rodar**.

6. Tipo D: Sistemas multicomponente

Patron: Ejercicio 4.19 es el ejemplo puro. Combina sólido rígido (cuadrado), bloque en guía con rozamiento, muelle y celosía.

Receta paso a paso

PASO 1 — Aislar el sólido con deslizadera

El triángulo/bloque en la guía tiene rozamiento. Su equilibrio da la reacción que transmite al resto del sistema. Dos sentidos de deslizamiento $\rightarrow$ dos valores de $F_r \rightarrow$ dos valores de N_A

PASO 2 — Aislar el sólido articulado (cuadrado)

$\sum M_O = 0$ respecto al pivot fijo. Relaciona la fuerza del muelle ($k \cdot \delta$) con la reacción N_A del paso 1 y el peso propio.

PASO 3 — Rango de k

Cada sentido da un valor de k . El rango es $[k_{\min}, k_{\max}]$.

PASO 4 — Celosía (si la piden)

Con las fuerzas externas ya determinadas, aplica el método de nudos del Tema 3 para encontrar las fuerzas en las barras internas.

Clave: Este tipo es un ejercicio de Tema 3 disfrazado. Lo único nuevo es que la deslizadera tiene μ , lo cual genera un rango en vez de un valor único. Si dominas el Tema 3, aquí solo tienes que hacer todo dos veces.

7. Checklist antes del examen

Domina estas operaciones (sin pensar)

Operacion	Cuando se usa	Practica hasta que...
DSL completo de un solido	SIEMPRE, es el primer paso	Dibujes todas las fuerzas sin olvidar ninguna
$\sum M_P = 0$ eligiendo P estrategico	Eliminar incognitas que no interesan	Elijas instintivamente el mejor punto
$F_r = \pm \mu N$ en dos sentidos	Ejercicios de rango (Tipo A)	No te confundas de signo
Accion-reaccion entre solidos	Transmitir fuerzas de un DSL a otro	Nunca inviertas el sentido
$\sum M_{\text{centro disco}} = 0$	Discos con contactos (Tipo C)	Lo hagas automaticamente

Ante un ejercicio de examen, preguntate:

1. Hay un bloque de dimensiones no despreciables?

SI $\rightarrow$ Evalua **deslizamiento Y vuelco** (Tipo B)

NO $\rightarrow$ Sigue al punto 2

2. Me piden un RANGO de valores (intervalo)?

SI $\rightarrow$ **Resuelve DOS veces**, cambiando el sentido de F_r (Tipo A o D)

NO $\rightarrow$ Sigue al punto 3

3. Hay discos con 2+ puntos de contacto?

SI $\rightarrow$ Usa $\sum M_{\text{centro}} = 0$ para igualar fricciones, identifica contacto critico (Tipo C)

NO $\rightarrow$ Ejercicio basico: DSL + equilibrio + Coulomb

4. Hay muelle, celosia o deslizadera?

SI $\rightarrow$ Recuerda que $F_{\text{muelle}} = k \cdot \delta$ y aplica el Tema 3 con rozamiento (Tipo D)

Errores que cuestan puntos

Error	Consecuencia	Como evitarlo
Olvidar un sentido del rozamiento	Te falta la mitad de la respuesta	Si piden "rango", resuelve siempre 2 veces
Sentido incorrecto de F_r	Signo equivocado en todas las ecuaciones	Decide PRIMERO hacia donde tiende a moverse
No hacer accion-reaccion	Fuerzas duplicadas o perdidas	Lo que A ejerce sobre B = -lo que B sobre A
Olvidar fuerzas en el DSL	Ecuaciones incompletas	Cuenta: cada contacto = 2 fuerzas ($N + F_r$)
Confundir vuelco con deslizamiento	Formula equivocada	Vuelco = momentos respecto al borde. Desliz = fuerzas.
Usar $g = 9,81$ en vez de $9,8$	Resultado numerico ligeramente distinto	En la UPV/EHU usamos $g = 9,8 \text{ m/s}^2$
No identificar contacto critico en discos	Calculas k o μ con el contacto equivocado	Calcula $F_{r \text{ max}}/F_r$ en CADA contacto

Verificaciones rapidas

COMPROBACIONES PARA NO ENTREGAR ERRORES

- **Signo de N :** La normal siempre debe salir **positiva** (apunta alejandose de la superficie). Si te sale negativa, el solido se ha despegado → hay un error.
- **Rango logico:** $P_{\min} < P_{\max}$. Si $P_{\min} > P_{\max}$ no existe equilibrio (o hay un error de calculo).
- **$F_r \leq \mu N$:** Despues de resolver, comprueba que el rozamiento calculado no supere el limite en ningun contacto donde NO impusiste la condicion limite.
- **Dimensiones:** Si el resultado es un par, debe tener unidades de fuerza $\times$ longitud. Si es un coeficiente, debe ser adimensional.
- **Accion-reaccion:** Verifica que las fuerzas entre dos solidos tienen la misma magnitud y sentidos opuestos.

Mapa de ejercicios por tipo

Tipo	Ejercicios	Patron clave
A (Rango)	4.11, 4.12, 4.13, 4.17	Doble condicion $\rightarrow$ intervalo
B (Desliz/Vuelco)	4.1, 4.2, 4.16	Calcular ambos, comparar
C (Discos)	4.14, 4.15, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22	$\sum M_C = 0 \rightarrow$ fricciones iguales $\rightarrow$ contacto critico
D (Multicomponente)	4.19	Tema 3 + rozamiento en deslizadera